



# Group Representation Theory

## 群表示论

Version 2026.7.18

容与

<https://github.com/RongYu221104/LaTeX>

[rongyu221104@163.com](mailto:rongyu221104@163.com)

Typeset with L<sup>A</sup>T<sub>E</sub>X

# 目录

|                                       |    |
|---------------------------------------|----|
| 引言                                    | 2  |
| 群                                     | 2  |
| 子群                                    | 2  |
| 群同态                                   | 4  |
| 群在集合上的作用                              | 5  |
| 1 群的线性表示                              | 6  |
| 1.1 线性表示的基本概念                         | 6  |
| 1.1.1 线性群                             | 6  |
| 1.1.2 线性表示与矩阵表示的定义                    | 6  |
| 1.1.3 线性表示的简单例子                       | 8  |
| 1.1.4 置换表示                            | 9  |
| 1.1.5 正则表示                            | 11 |
| 1.2 线性表示的结构                           | 12 |
| 1.2.1 子表示                             | 12 |
| 1.2.2 表示的直和                           | 13 |
| 1.2.3 表示的可约性                          | 13 |
| 1.2.4 完全可约表示                          | 14 |
| 1.3 Abel 群的不可约表示                      | 15 |
| 1.4 非 Abel 群的不可约表示的常用构造方法             | 17 |
| 1.4.1 线性表示与群同态的合成                     | 17 |
| 1.4.2 表示的提升与分解                        | 17 |
| 1.4.3 挠表示                             | 19 |
| 1.4.4 逆步表示                            | 20 |
| 2 群代数                                 | 21 |
| 2.1 群代数的线性表示                          | 21 |
| 2.2 群的线性表示与群代数上的左模                    | 23 |
| 2.2.1 群代数上的左模                         | 23 |
| 2.2.2 有限群 $G$ 的正则表示与群代数 $F[G]$ 上的左正则模 | 25 |
| 2.2.3 子表示与左 $F[G]$ -模的子模              | 26 |
| 2.2.4 群表示的直和分解与左 $F[G]$ -模的直和分解       | 26 |
| 2.2.5 群的线性表示的可约性与左 $F[G]$ -模的可约性      | 26 |
| 2.2.6 表示的等价与左 $F[G]$ -模的同构            | 26 |
| 3 群的特征标                               | 27 |

# 引言

## 群

### Def. 1 代数运算

设  $S$  为一个集合, 称

$$S \times S = \{(s, t) \mid s, t \in S\}$$

为  $S$  与自身的 Cartesius 积.  $S \times S$  到  $S$  的一个映射, 称为  $S$  上的一个二元代数运算.

**Rmk** 现代数学的一个鲜明的特征是研究具有各种运算的集合, 称其为代数系统.

### Def. 2 群

设  $G$  是一个非空集合. 在  $G$  上定义一个二元代数运算  $\cdot$ , 称为群乘法, 记作  $a \cdot b$ , 或简记作  $ab$ , 若满足

1. 结合律 (associative law):  $(ab)c = a(bc)$ ;
2. 有单位元 (identity element):  $\exists e \in G$ , s.t.  $eg = ge = g, \forall g \in G$ ;
3. 每个元素有逆元 (inverse element):  $\forall g \in G, \exists g^{-1} \in G$ , s.t.  $g^{-1}g = gg^{-1} = e$ ,

则称  $G$  是一个群 (group), 可记作  $(G, \cdot)$ .

### 研究群 $G$ 结构的途径

1. 子群  $H < G$ ;
2. 群同态映射  $\phi: G \rightarrow G'$ ;
3. 群  $G$  对集合  $X$  的作用.

## 子群

### Def. 3 子群

若群  $G$  的非空子集  $H$  对于  $G$  的运算也成为群, 即

1. 乘法封闭性:  $\forall a, b \in H, ab \in H$ ;
2. 单位元:  $e_G \in H$ ;
3. 逆元:  $\forall h \in H, h^{-1} \in H$ ,

则称  $H$  为  $G$  的一个子群 (subgroup), 记作  $H \leq G$ .

#### Def. 4 陪集

对于  $a, b \in G$ , 规定  $a \sim b \Leftrightarrow b^{-1}a \in H$ , 易证  $\sim$  具有反身性、对称性、传递性, 从而  $\sim$  是  $G$  上的一个等价关系.  $g \in G$  的等价类为  $\bar{g} := \{x \in G \mid x \sim g\} = \{gh \mid h \in H\} =: gH$ . 称  $gH$  为以  $g$  为代表的一个左陪集.

#### Thm. 1 群的划分

设  $H < G$ , 则

1.  $aH = bH \Leftrightarrow b^{-1}a \in H$ ;
2. 任给两个左陪集, 要么相等, 要么不相交, 即交集为  $\emptyset$ .

因此  $H$  的所有左陪集构成的集合, 为  $G$  的一个划分, 记作  $G/H$ .

#### Def. 5 商集, 指数

称为  $G$  关于  $H$  的左商集. 将商集的基数, 称为  $G$  关于  $H$  的指数, 记作  $[G : H]$ .

#### Prop. 1 左陪集分解式

若  $G/H$  为有限集, 设  $[G : H] = r$ , 则

$$G = \bigcup_{i=0}^r g_i H \quad (g_0 = e)$$

#### Thm. 2 Lagrange 定理

若  $G$  为有限集, 则  $\forall H < G$ ,  $H$  到  $gH$  有一个双射, 于是有

$$|G| = |H| \cdot [G : H]$$

#### Cor. 1

设  $|G| = n$ , 则  $\forall g \in G$ , 有  $g^n = e$ .

#### Cor. 2

素数阶群一定是循环群.

## 群同态

### Def. 6 群同态映射

设群  $G$  到群  $G'$  有一个映射  $\phi$ , 使得  $\forall a, b \in G$

$$\phi(ab) = \phi(a)\phi(b)$$

则称  $\phi$  为  $G$  到  $G'$  的一个群同态映射.

- 若  $\phi: G \hookrightarrow G'$  为单射, 则称  $\phi$  为单同态;
- 若  $\phi: G \twoheadrightarrow G'$  为满射, 则称  $\phi$  为满同态;
- 若  $\phi: G \xrightarrow{\sim} G'$  为双射, 则称  $\phi$  为群同构, 称  $G$  与  $G'$  是同构的, 记作  $G \cong G'$ .

### Prop. 2 群同态的性质

设  $\phi: G \rightarrow G'$  为群同态, 则有

1.  $\phi(e_G) = e_{G'}$ ;
2.  $\forall g \in G, \phi(g^{-1}) = \phi(g)^{-1}$ ;
3. 若  $H < G$ , 则  $\phi(H) < G'$ , 特别地  $\text{Im } \phi = \phi(G) < G'$ .

**Rmk**  $\phi: G \twoheadrightarrow G'$  为满同态  $\iff \text{Im } \phi = G'$

### Def. 7 核

设群同态  $\phi: G \rightarrow G'$ , 称

$$\text{Ker } \phi = \{g \in G \mid \phi(g) = e_{G'}\}$$

为  $\phi$  的核.

**Rmk** 易证  $\text{Ker } \phi < G$ .

### Prop. 3 单同态的判定

$\phi$  为单同态  $\iff \text{Ker } \phi = \{e\}$

### Thm. 3 群同态基本定理

设群同态  $\phi: G \rightarrow G'$ , 有  $\text{Ker } \phi \triangleleft G$ , 且

$$G / \text{Ker } \phi \cong \text{Im } \phi$$

## 群的作用

### Def. 8

集合  $X$  到自身的双射构成的集合, 对于映射的复合成为一个群, 称为全变换群  $S(X)$ . 群  $G$  到  $S(X)$  的群同态, 等价于  $G$  在  $X$  上的一个作用.

### Def. 9 群在集合上的作用

设  $G$  是一个群,  $X$  为一非空集合, 若映射

$$\phi: G \times X \rightarrow X \quad (g, x) \mapsto g \circ x$$

满足  $\forall g_1, g_2 \in G, x \in X$

1.  $(g_1 g_2) \circ x = g_1 \circ (g_2 \circ x)$ ;
2.  $e_G \circ x = x$ ,

则称  $G$  在  $X$  上有一个作用 (action), 映射  $\phi$  定义了  $G$  对  $X$  的作用.

### 群表示论的研究目标

研究群  $G$  到各个线性空间  $V$  的可逆线性变换群  $GL(V)$  的各种同态映射, 以获取群  $G$  结构的完整信息.

## 模

## 线性空间

# 1 群的线性表示

## 1.1 线性表示的基本概念

### 1.1.1 线性群

#### Def. 1 一般线性群

- 域  $F$  上所有  $n$  阶可逆矩阵构成的集合, 对于矩阵乘法成为一个群, 称为一般线性群 (general linear group), 记作  $\mathrm{GL}_n(F)$ .
- 域  $F$  上线性空间  $V$  上的所有可逆线性变换构成的集合, 对于映射的复合成为一个群, 称为  $V$  上的可逆线性变换群, 记作  $\mathrm{GL}(V)$ .

**Rmk** 若  $\dim V = n$ , 则  $\mathrm{GL}(V) \cong \mathrm{GL}_n(F)$ .

#### Prop. 1

设域  $F$  的单位元为 1, 定义特殊线性群为  $\mathrm{SL}_n(F) = \{M \in \mathbf{M}_n(F) \mid \det M = 1\}$ , 有

$$\mathrm{SL}_n(F) \triangleleft \mathrm{GL}_n(F) \quad \mathrm{GL}_n(F)/\mathrm{SL}_n(F) \cong F^\times$$

### 1.1.2 线性表示与矩阵表示的定义

#### Def. 2 线性表示, 表示空间, 表示的次数

- 群  $G$  到  $\mathrm{GL}(V)$  的一个群同态  $\rho$ , 称为  $G$  在域  $F$  上的一个线性表示 (linear representation), 简称为  $F$ -表示, 记作  $(\rho, V)$ .
- 称  $V$  为  $\rho$  的表示空间 (representation space).
- 若  $V$  有限维, 则称  $\rho$  为有限维表示, 称  $\dim_F V$  为表示  $\rho$  的次数 (degree), 记作  $\deg \rho$ ; 若  $V$  无限维, 则称  $\rho$  为无限维表示.

#### Prop. 2 表示的核与像

$$\mathrm{Ker} \rho \triangleleft G \quad \mathrm{Im} \rho < \mathrm{GL}(V)$$

#### Def. 3 忠实表示, 平凡表示, 主表示

- 若  $\mathrm{Ker} \rho = \{e_G\}$ , 即  $\rho: G \hookrightarrow \mathrm{GL}(V)$ , 则称  $\rho$  为一个忠实表示 (faithful rep).
- 若  $\mathrm{Ker} \rho = G$ , 即  $\mathrm{Im} \rho = \{\mathrm{id}_V\}$ , 则称  $\rho$  为一个平凡表示 (trivial rep).
- $G$  的 1 次平凡表示称为  $G$  的主表示 (principle rep), 记作  $\rho_0$ .

#### Def. 4 矩阵表示

群  $G$  到  $\mathrm{GL}_n(F)$  的一个群同态  $R$ , 称为  $G$  在域  $F$  上的一个  $n$  次矩阵表示 (matrix rep).

$$\begin{array}{ccc} G & \xrightarrow{\rho} & \mathrm{GL}(V) \\ & \searrow R & \downarrow \sim \\ & & \mathrm{GL}_n(F) \end{array}$$

**Rmk**  $V$  中取一个基, 可逆线性变换  $\rho(g)$  在基下的可逆矩阵为  $R(g)$ , 则称由此得到的  $R$  为由  $\rho$  提供的矩阵表示.

$$R : G \rightarrow \mathrm{GL}_n(F) \quad g \mapsto R(g)$$

#### Def. 5 线性表示的等价

设群  $G$  有两个  $F$ -表示  $(\rho, V)$  与  $(\sigma, W)$ , 若存在一个线性同构  $\phi : V \rightarrow W$ , 使得  $\forall g \in G$ , 有交换图:

$$\begin{array}{ccc} V & \xrightarrow{\phi} & W \\ \rho(g) \downarrow & & \downarrow \sigma(g) \\ V & \xrightarrow{\phi} & W \end{array}$$

亦即  $\forall g \in G$ ,

$$\sigma(g)\phi = \phi\rho(g)$$

则称  $(\rho, V)$  与  $(\sigma, W)$  等价 (equivalent), 记作  $\rho \approx \sigma$ .

**Rmk** 线性表示的等价建立了  $G$  上所有  $F$ -表示构成的集合上的一个等价关系.

#### Def. 6 矩阵表示的等价

设群  $G$  有两个次数相同的矩阵表示  $R, \Sigma : G \rightarrow \mathrm{GL}_n(F)$ , 若存在可逆矩阵  $\Phi \in \mathrm{GL}_n(F)$ , 使得  $\forall g \in G$ , 均有

$$\Sigma(g) = \Phi R(g) \Phi^{-1}$$

则称  $R$  与  $\Sigma$  等价, 记作  $R \approx \Sigma$ .

#### Prop. 3

有限维线性表示  $(\rho, V) \approx (\sigma, W) \iff$  提供的矩阵表示  $R \approx \Sigma$ .

**Pf** 在  $V, W$  中分别取基  $\{\alpha_1, \dots, \alpha_n\}, \{\beta_1, \dots, \beta_n\}$ . 设

$$\rho(g)(\alpha_1, \dots, \alpha_n) = (\alpha_1, \dots, \alpha_n)R(g) \quad \sigma(g)(\beta_1, \dots, \beta_n) = (\beta_1, \dots, \beta_n)\Sigma(g)$$

“ $\Rightarrow$ ”:  $(\rho, V) \approx (\sigma, W)$ ,  $\Rightarrow$  存在线性同构  $\phi : V \rightarrow W$ , 使得  $\forall g \in G$ ,  $\sigma(g)\phi = \phi\rho(g)$ , 且



$\phi(\alpha_1, \dots, \alpha_n) = (\beta_1, \dots, \beta_n)\Phi$ . 则有

$$\begin{aligned}\sigma(g)(\beta_1, \dots, \beta_n)\Phi &= (\beta_1, \dots, \beta_n)\Sigma(g)\Phi = \sigma(g)\phi(\alpha_1, \dots, \alpha_n) = \phi\rho(g)(\alpha_1, \dots, \alpha_n) \\ &= \phi(\alpha_1, \dots, \alpha_n)R(g) = (\beta_1, \dots, \beta_n)\Phi R(g)\end{aligned}$$

$$\Rightarrow \Sigma(g)\Phi = \Phi R(g), \Rightarrow \Sigma(g) = \Phi R(g)\Phi^{-1}.$$

“ $\Leftarrow$ ”:  $\Phi \in \text{GL}_n(F)$ ,  $\Rightarrow$  存在线性同构  $\phi$ , 使得  $\phi(\alpha_1, \dots, \alpha_n) = (\beta_1, \dots, \beta_n)\Phi$ , 由此易得  $\rho(g)\phi = \phi\sigma(g)$ .

### 1.1.3 线性表示的简单例子

#### Eg. 1 1 次表示

群  $G$  在  $F$  上的一个 1 次矩阵表示  $R: G \rightarrow F^\times$  为  $G$  上的  $F^\times$  值函数, 且满足  $\forall g_1, g_2 \in G$ ,

$$R(g_1g_2) = R(g_1)R(g_2) \quad R(e) = 1$$

其中  $e, 1$  分别为群  $G$  与域  $F$  的单位元.

- $(\mathbb{R}, +)$  的 1 次实表示  $f: (\mathbb{R}, +) \rightarrow \mathbb{R}^\times$  需满足  $\forall t, s \in \mathbb{R}, f(t+s) = f(t)f(s)$ .  
可微的表示为指数型函数  $f_r(x) = e^{rx}$ ,  $r \in \mathbb{R}$ .
- $(\mathbb{R}, +)$  的 1 次复表示  $f_c(x) = e^{icx}$ ,  $c \in \mathbb{C}^\times$ .

#### Eg. 2 Fourier 级数

$(\mathbb{R}, +)$  的 1 次复表示  $\{f_n\}_{n \in \mathbb{Z}} = \{e^{inx}\}_{n \in \mathbb{Z}}$  构成平方可积函数空间  $L^2(0, 2\pi)$  的一个标准正交基, 即  $(f_n, f_m) = \delta_{nm}$ . 于是  $\forall f \in L^2(0, 2\pi)$

$$f(x) = \sum_{n \in \mathbb{Z}} c_n f_n = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} c_n e^{inx} \quad c_n = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} f(x) e^{-inx} dx$$

#### Eg. 3 2 次表示

$(\mathbb{R}, +)$  的一个 2 次矩阵表示为

$$R: (\mathbb{R}, +) \rightarrow \text{GL}_2(\mathbb{R}) \quad t \mapsto \begin{pmatrix} \cos t & -\sin t \\ \sin t & \cos t \end{pmatrix}$$

$(\mathbb{R}, +)$  的一个 2 次线性表示为

$$\rho: G \rightarrow \text{GL}(V) \quad t \mapsto \mathcal{R}_t$$

其中  $V$  为平面上所有以  $O$  为起点的向量所构成的实线性空间,  $\mathcal{R}_t$  为平面上绕  $O$  转角为

$t$  的旋转变换.

**Eg. 4**  $n$  次表示

$(\mathbb{R}, +)$  的一个  $n$  次线性表示为  $(\mathbb{R}, +)$  的一个  $n$  次矩阵表示为

**Eg. 5** 无限维表示

#### 1.1.4 置换表示

Meth. 1 群的任意  $n$  次线性表示的构造

1. 设群  $G$  在一个  $n$  元集合  $X = \{x_1, \dots, x_n\}$  上有一个作用.
2. 构造一个域  $F$  上  $n$  维线性空间作为表示空间.

$$V := \left\{ \sum_{i=1}^n a_i x_i \mid a_i \in F \right\}$$

- 元素相等

$$\sum_{i=1}^n a_i x_i = \sum_{i=1}^n b_i x_i : \Leftrightarrow a_i = b_i \quad (i = 1, \dots, n)$$

- 加法

$$\sum_{i=1}^n a_i x_i + \sum_{i=1}^n b_i x_i = \sum_{i=1}^n (a_i + b_i) x_i$$

- 纯量乘法

$$k \left( \sum_{i=1}^n a_i x_i \right) = \sum_{i=1}^n (k a_i) x_i \quad (\forall k \in F)$$

- 基向量

$$x_i = 0x_1 + \dots + 0x_{i-1} + 1x_i + 0x_{i+1} + \dots + 0x_n$$

从而  $V$  成为域  $F$  上的一个线性空间.  $\{x_1, \dots, x_n\}$  为  $V$  的一个基,  $\dim_F V = n$ .

3. 构造群同态  $\rho : G \rightarrow \text{GL}(V)$ .

$$\rho(g) : V \rightarrow V \quad \rho(g) \left( \sum_{i=1}^n a_i x_i \right) := \sum_{i=1}^n a_i (g \circ x_i)$$

易证  $\rho(g)$  保持  $V$  的加法与纯量乘法, 从而  $\rho(g)$  是  $V$  上的一个线性变换.

$$[\rho(g)\rho(g^{-1})] x_i = g \circ (g^{-1} \circ x_i) = (gg^{-1}) \circ x_i = e \circ x_i = \text{id}_V(x_i)$$

从而  $\rho(g)$  可逆,  $\Rightarrow \rho(g) \in \text{GL}(V)$ . 易证  $\forall g_1, g_2 \in G, \rho(g_1 g_2) = \rho(g_1) \rho(g_2)$ , 因此  $\rho$  即为  $G$  的一个  $n$  次线性表示.

## Def. 7 置换表示

由此构造出的  $n$  次  $F$ -表示  $\rho$ , 称为  $G$  在  $F$  上的一个  $n$  次置换表示 (permutation rep).

## Prop. 4 置换矩阵表示

对于基  $x_1, \dots, x_n$ , 设置换表示  $\rho$  提供的矩阵表示为  $R$ . 则  $\forall g \in G, R(g)$  为置换矩阵, 即每行每列只有一个 1, 其余均为 0.

**Eg. 6 对称群的置换矩阵表示**

$n$  元对称群  $S_n$  在数域  $K$  上的  $n$  次置换矩阵表示为  $\forall \sigma \in S_n$

$$R(\sigma) = \sum_{i=1}^n E_{\sigma(i), i}$$

其中  $E_{\sigma(i), i}$  为只有  $(\sigma(i), i)$  元为 1, 其余元均为 0 的矩阵.

**Pf** 构造  $S_n$  对  $X = \{1, \dots, n\}$  的作用

$$\rho : S_n \times X \rightarrow X \quad (\sigma, i) \mapsto \sigma(i)$$

$\rho$  的表示空间的一个基为  $1, \dots, n$ .  $\rho(\sigma)1 = \sigma(1)$ , 因此置换矩阵  $R(\sigma)$  的第  $i$  个列向量为

$$(0, \dots, \underset{\sigma(i)-1}{0}, \underset{\sigma(i)}{1}, \underset{\sigma(i)+1}{0}, \dots, 0)^T$$

**1.1.5 正则表示****Def. 8 正则表示**

利用群  $G$  在集合  $G$  上的左平移作用构造出的置换表示  $\rho$ , 称为  $G$  的正则表示 (regular rep).

**Prop. 5 正则表示的表示空间与次数**

正则表示  $\rho$  的表示空间为

$$F[G] := \left\{ \sum_{g \in G} a_g g \mid a_g \in F \right\}$$

$G$  中所有元素构成  $F[G]$  的一个基, 从而正则表示的次数为

$$\deg \rho = \dim_F F[G] = |G|$$

**Prop. 6 正则表示的忠实性**

正则表示  $\rho$  必为忠实表示.

**Pf**  $g \in \text{Ker } \rho \Leftrightarrow \rho(g) = \text{id}_{F[G]}, \Rightarrow \rho(g)e = ge = e \Rightarrow g = e, \Rightarrow \text{Ker } \rho = \{e\}$ .

## Eg. 7 有限循环群的正则表示

设  $G = \langle g \rangle$ , 正则  $F$ -表示  $\rho$  的表示空间  $F[G]$  的基为  $e, g, g^2, \dots, g^{n-1}$ .

$$\begin{cases} \rho(g^i)e = g^i \\ \rho(g^i)g = g^{i+1} \\ \vdots \\ \rho(g^i)g^{n-i-1} = g^{n-1} \end{cases} \quad \begin{cases} \rho(g^i)g^{n-i} = g^n = e \\ \rho(g^i)g^{n-i+1} = g \\ \vdots \\ \rho(g^i)g^{n-1} = g^{i-1} \end{cases}$$

从而  $\rho$  提供的矩阵表示为

$$R(g^i) =$$

## Eg. 8 二面体群的 2 次实表示

$$D_n = \langle r, t \mid r^n = t^2 = \text{id}, trt = r^{-1} \rangle$$

## 1.2 线性表示的结构

## 1.2.1 子表示

## Def. 9 表示的不变子空间

设  $(\rho, V)$  为群  $G$  的一个  $F$ -表示,  $U$  为  $V$  的一个子空间. 若  $\forall g \in G, U$  为线性变换  $\rho(g)|_U$  的不变子空间, 则称  $U$  为  $\rho$  的  $G$ -不变子空间 ( $G$ -invariant subspace).

**Rmk**  $\{0\}$  与  $V$  称为平凡的  $G$ -不变子空间.

**Rmk**  $G$ -不变子空间的交与和, 仍为  $G$ -不变子空间.

## Def. 10 子表示

若  $U \neq \{0\}$  为  $\rho$  的  $G$ -不变子空间, 则

$$\rho_U : G \rightarrow \text{GL}(U) \quad g \mapsto \rho(g)|_U$$

为  $G$  的一个  $F$ -表示, 称  $\rho_U$  为  $\rho$  的一个子表示 (sub representation).

## Prop. 7 子表示的矩阵

在  $U$  中取一个基  $\alpha_1, \dots, \alpha_m$ , 扩充为  $V$  的一个基  $\alpha_1, \dots, \alpha_m, \alpha_{m+1}, \dots, \alpha_n$ . 则  $\rho$  对于此基提供的矩阵表示  $R$  满足  $\forall g \in G$

$$R(g) = \begin{pmatrix} R_U(g) & C(g) \\ 0 & B(g) \end{pmatrix}$$

## 1.2.2 表示的直和

Def. 11  $G$ -不变补空间

设  $(\rho, V)$  为群  $G$  的一个  $F$ -表示,  $U$  为  $V$  的一个  $G$ -不变子空间. 若存在  $V$  的  $G$ -不变子空间  $W$ , 使得

$$V = U \oplus W$$

则称  $W$  为  $U$  在  $V$  中的一个  $G$ -不变补空间 ( $G$ -invariant complement).

## Def. 12 子表示的直和

$\forall v \in V$  可唯一地表为  $v = u + w$ , 其中  $u \in U, w \in W$ . 且有  $\forall g \in G$

$$\rho(g)v = \rho(g)u + \rho(g)w = \rho_U(g)u + \rho_W(g)w$$

于是称  $\rho$  为其子表示  $\rho_U$  与  $\rho_W$  的直和 (direct sum), 记作  $\rho = \rho_U \oplus \rho_W$ .

## Prop. 8 子表示的直和

设  $(\rho, V)$  为群  $G$  的一个  $F$ -表示,  $U$  与  $W$  均为  $V$  的  $G$ -不变子空间, 且  $V = U \oplus W$ , 则

$$\rho = \rho_U \oplus \rho_W$$

## Prop. 9

$$R(g) = \begin{pmatrix} R_U(g) & 0 \\ 0 & R_W(g) \end{pmatrix}$$

## Cor. 1

若  $V = V_1 \oplus \cdots \oplus V_r$ , 则  $\rho = \rho_{V_1} \oplus \cdots \oplus \rho_{V_r}$ ,

$$R(g) = \text{diag}\{R_{V_1}(g), \cdots, R_{V_r}(g)\}$$

## 1.2.3 表示的可约性

## Def. 13 不可约表示, 可约表示

设  $(\rho, V)$  为群  $G$  的一个  $F$ -表示, 若  $V$  只有平凡的  $G$ -不变子空间  $\{0\}$  与  $V$ , 则称  $(\rho, V)$  为不可约表示 (irreducible rep), 否则称为可约表示 (reducible rep).

## Eg. 9

1 次表示必为不可约表示.

**Prop. 10 可约表示的矩阵表示**

$(\rho, V)$  为可约表示  $\iff V$  有非平凡的子空间  $U$ ,  $\rho$  有子表示  $\rho_U \iff \rho$  在适当基下提供的矩阵表示  $R$  具有分块上三角矩阵的形式, 即  $\forall g \in G$

$$R(g) = \begin{pmatrix} R_U(g) & C(g) \\ 0 & B(g) \end{pmatrix}$$

**Def. 14 完全可约表示**

若对于  $V$  的每一个  $G$ -不变子空间, 在  $V$  中均有  $G$ -不变补空间, 则称  $(\rho, V)$  为完全可约表示 (completely reducible rep).

**Prop. 11**

不可约表示  $(\rho, V)$  为完全可约表示.

**Pf**  $V$  的  $G$ -不变子空间只有  $\{0\}$  与  $V$ , 又  $V = \{0\} \oplus V$ ,  $\Rightarrow (\rho, V)$  完全可约.

**Prop. 12 完全可约表示的子表示封闭性**

群  $G$  的完全可约表示  $(\rho, V)$  的任一子表示也为完全可约表示.

**Pf** 设  $U$  为  $V$  的非平凡  $G$ -不变子空间,  $\rho_U$  为  $\rho$  的子表示. 任取  $U$  的  $G$ -不变子空间  $U_1$ , 其也为  $V$  的  $G$ -不变子空间. 设  $U_1$  在  $V$  中的  $G$ -不变补空间为  $W_1$ , 则  $W_1 \cap U$  为  $U_1$  在  $U$  中的  $G$ -不变补空间. 因此  $(\rho_U, U)$  完全可约.

**1.2.4 完全可约表示****Thm. 1 有限维完全可约表示的结构**

群  $G$  的有限维完全可约表示, 必定可以分解为有限多个不可约子表示的直和.

**Pf** 设  $(\rho, V)$  为  $G$  的完全可约  $F$ -表示. 若  $(\rho, V)$  不可约, 得证.

若  $(\rho, V)$  可约, 则存在非平凡的  $G$ -不变子空间  $V_1$ , 且存在  $V$  中的  $G$ -不变补空间  $V_2$ , 使得  $V = V_1 \oplus V_2$ . 记  $\rho_{V_i} = \rho_i$ , 有  $\rho = \rho_1 \oplus \rho_2$ , 若  $\rho_1, \rho_2$  均不可约, 得证.

若  $\rho_i$  可约, 必定完全可约, 则  $V_i$  存在非平凡  $G$ -子空间  $V_{i1}$ , 且  $V_{i1}$  在  $V_i$  中有  $G$ -不变补空间  $V_{i2}$ , 使得  $V_i = V_{i1} \oplus V_{i2}$ ,  $\rho_i = \rho_{i1} \oplus \rho_{i2}$ . 依此类推, 在有限次后必然终止, 得到所有的子表示均不可约.

**Thm. 2 Maschke 定理**

若  $\text{char } F \nmid |G|$ , 则有限群  $G$  的任一  $F$ -表示  $(\rho, V)$ , 均为完全可约表示.

**Pf** 若  $(\rho, V)$  不可约, 则完全可约, 得证.

设  $(\rho, V)$  可约, 取  $V$  的任一非平凡  $G$ -不变子空间. 必定存在补空间  $U'$ , 使得  $V = U \oplus U'$ .

设  $\mathcal{P}$  为  $V$  上沿  $U$  到  $U'$  的投影, 有  $\text{Ker } \mathcal{P} = U, \text{Im } \mathcal{P} = U'$ . 对  $\mathcal{P}$  作群平均

$$\mathcal{B}' = \frac{1}{|G|} \sum_{h \in G} \rho(h) \mathcal{P} \rho(h)^{-1}$$

条件  $\text{char } F \nmid |G|$  确保  $|G|$  在  $F$  中可逆, 从而  $1/|G|$  有意义.  $\forall g \in G$ , 有  $\mathcal{B}' \rho(g) = \rho(g) \mathcal{B}'$ , 从而  $\text{Im } \mathcal{B}'$  为  $G$ -不变子空间.

又由  $U \subseteq \text{Ker } \mathcal{B}'$ ;  $\forall v \in V, v - \mathcal{B}'v \in U$ . 若  $v \in \text{Ker } \mathcal{B}'$ , 则  $\mathcal{B}'v = 0$ , 从而  $v = v - \mathcal{B}'v \in U$ , 因此  $\text{Ker } \mathcal{B}' = U$ . 于是  $v - \mathcal{B}'v \in \text{Ker } \mathcal{B}'$ , 从而  $\mathcal{B}'(v - \mathcal{B}'v) = 0$ , 即  $\mathcal{B}'^2 = \mathcal{B}'$ . 因此

$$V = \text{Ker } \mathcal{B}' \oplus \text{Im } \mathcal{B}' = U \oplus \text{Im } \mathcal{B}'$$

故  $U$  在  $V$  中有  $G$ -不变补空间  $\text{Im } \mathcal{B}'$ , 从而  $\rho$  完全可约, 得证.

### Cor. 2

若  $\text{char } F \nmid |G|$ , 则有限群  $G$  的任一有限维  $F$ -表示, 必定可以分解为有限多个不可约子表示的直和.

### Eg. 10 $S_n$ 的置换表示的分解

若  $\text{char } F \nmid n$ , 则  $S_n$  在  $F$  上的  $n$  次置换表示  $\rho$ , 可以分解为主表示与一个  $n-1$  次不可约子表示的直和.

## 1.3 Abel 群的不可约表示

### Thm. 3

Abel 群的有限维不可约复表示, 均为 1 次表示.

**Rmk** 对无限 Abel 群也成立.

**Pf** 设  $(\rho, V)$  为 Abel 群  $G$  的任一有限维不可约复表示, 表示空间  $V$  为  $\mathbb{C}$  上有限维线性空间.  $\forall g \in G$ ,  $\rho(g)$  有特征值  $\lambda_g$ .  $\rho(g)$  的属于  $\lambda_g$  的特征子空间  $V_{\lambda_g} = \{v \in V \mid \rho(g)v = \lambda_g v\}$ .

$\forall h \in G, v \in V_{\lambda_g}, \rho(g)(\rho(h)v) = \rho(h)\rho(g)v = \lambda_g \rho(h)v, \Rightarrow \rho(h)v \in V_{\lambda_g}, \Rightarrow V_{\lambda_g}$  为  $G$ -不变子空间. 由于  $\rho$  不可约,  $V_{\lambda_g} = V \neq \{0\}$ . 从而  $\forall v \in V, \rho(g)v = \lambda_g v, \Rightarrow \rho(g) = \lambda_g \text{id}_V$ .

假设  $\dim_{\mathbb{C}} V > 1$ ,  $\rho(g)$  的矩阵表示为  $\forall g \in G, R(g) = \text{diag}\{\lambda_g, \dots, \lambda_g\}, \Rightarrow \rho$  可约, 矛盾. 因此  $\dim_{\mathbb{C}} V = 1, (\rho, V)$  为 1 次表示.

### Cor. 3

在代数闭域  $F$  上, Abel 群的有限维不可约表示, 均为 1 次表示.

**Pf**  $\forall f(x) \in F[x], \deg f(x) > 0, f(x)$  均可分解为一次因式之积,  $\Rightarrow \rho(g)$  必定有特征值.



**Eg. 11**  $n$  阶循环群的 1 次复表示

$n$  阶循环群  $G = \langle g \rangle$  有  $n$  个 1 次复表示  $\rho_0, \rho_1, \dots, \rho_{n-1}$ , 其中  $\rho_0$  为主表示.

$$\rho_k : G \rightarrow \mathbb{C}^\times \quad g^l \mapsto \zeta_n^{kl} = \left(e^{i\frac{2\pi}{n}}\right)^{kl}$$

**Pf**  $\rho(g^n) = \rho(g)^n = \rho(e) = 1$ , 从而  $\rho(g)$  为  $\mathbb{C}$  上  $n$  次单位根. 令  $\zeta_n = e^{i\frac{2\pi}{n}}$ ,  $\rho(g) = \zeta_n^k$ , 其中  $k \in \{0, 1, \dots, n-1\}$ .

**Lem. 1** 有限 Abel 群的结构定理

有限 Abel 群  $G$  可以分解为有限多个循环子群的直积

$$G = \langle g_1 \rangle \times \langle g_2 \rangle \times \dots \times \langle g_s \rangle$$

其中  $|\langle g_j \rangle| = p_j^{n_j} =: q_j$ , 且  $p_j$  为素数,  $j = 1, \dots, s$ .  $\forall g \in G$  可以唯一的表为

$$g = g_1^{t_1} g_2^{t_2} \dots g_s^{t_s} \quad (0 \leq t_j < q_j)$$

**Thm. 4** 有限 Abel 群的 1 次复表示的形式

任给  $h = g_1^{r_1} g_2^{r_2} \dots g_s^{r_s} \in G$ , 可得  $G$  的一个 1 次复表示为

$$\rho_h : G \rightarrow \mathbb{C}^\times \quad g = g_1^{t_1} g_2^{t_2} \dots g_s^{t_s} \mapsto \zeta_{q_1}^{r_1 t_1} \zeta_{q_2}^{r_2 t_2} \dots \zeta_{q_s}^{r_s t_s}$$

其中  $0 \leq t_j, r_j < q_j, j = 1, \dots, s$ .

**Pf** 任取  $G$  的 1 次复表示  $\rho$ , 则  $\rho(g) = \rho(g_1)^{t_1} \rho(g_2)^{t_2} \dots \rho(g_s)^{t_s}$ .  $|\langle g_j \rangle| = q_j, \Rightarrow g_j^{q_j} = e, \Rightarrow \rho(g_j)^{q_j} = 1, \Rightarrow \rho(g_j) = \zeta_{q_j}^{r_j}, r_j \in \{0, 1, \dots, q_j - 1\}$ . 因此  $\rho(g) = \zeta_{q_1}^{r_1 t_1} \zeta_{q_2}^{r_2 t_2} \dots \zeta_{q_s}^{r_s t_s}$ , 由  $s$  元自然数组  $(r_1, \dots, r_s)$  决定, 记作  $\rho_h(g)$ , 其中  $h = g_1^{r_1} g_2^{r_2} \dots g_s^{r_s}$  与数组一一对应.

**Thm. 5**

记  $G$  的所有 1 次复表示构成的集合为  $\hat{G}$ , 且

$$G \cong \hat{\hat{G}}$$

因此  $G$  共有  $|G|$  个 1 次复表示.

**Pf**  $\forall h \in G, \rho_h \in \hat{G}$ , 因此  $\phi : G \rightarrow \hat{\hat{G}}, h \mapsto \rho_h$  为满射. 由  $\rho_h = \rho_{h'}$  得出  $h = h'$  可证  $\phi$  为单射, 从而  $\phi$  为双射.

易证  $\hat{G}$  对函数的复合构成一个群, 且  $\phi$  保持运算, 因此  $\phi$  为群同态.

## 1.4 非 Abel 群的不可约表示的常用构造方法

### 1.4.1 线性表示与群同态的合成

#### Prop. 13 线性表示与群同态的合成

设群同态  $\phi: H \rightarrow G$ , 与  $G$  的  $F$ -表示  $(\rho, V)$ , 则  $\rho\phi$  为  $H$  的一个  $F$ -表示. 且有:

- $\rho\phi$  不可约  $\implies \rho$  不可约;
- 若  $\phi: H \twoheadrightarrow G$  为满同态, 则  $\rho$  不可约  $\implies \rho\phi$  不可约.

$$\begin{array}{ccc} H & \xrightarrow{\phi} & G \\ & \searrow \rho\phi & \downarrow \rho \\ & & \text{GL}(V) \end{array}$$

**Pf** 设  $(\rho, V)$  为  $G$  的可约表示, 则  $V$  有非平凡的  $G$ -不变子空间  $U$ .  $\forall u \in U, h \in H$

$$(\rho\phi)(h)u = \rho(\phi h)u \in U$$

从而  $U$  为  $H$ -不变子空间,  $\rho\phi$  可约.

设  $(\rho\phi, V)$  为  $H$  的可约表示, 则  $V$  有非平凡的  $H$ -不变子空间  $W$ .  $\forall g \in H$ , 若  $\phi$  为满射, 则  $\exists h \in H$ , 使得  $\phi(h) = g$ . 于是  $\forall w \in W$

$$\rho(g)w = \rho(\phi h)w = [(\rho\phi)h]w \in W$$

取逆否命题即得证.

### 1.4.2 表示的提升与分解

#### Def. 15 表示的提升

设  $N \triangleleft G$ , 自然同态  $\pi: G \twoheadrightarrow G/N$ .  $(\bar{\rho}, V)$  为  $G/N$  的一个  $F$ -表示, 则称  $G$  的  $F$ -表示  $\rho := \bar{\rho}\pi$  为  $\bar{\rho}$  的提升 (lifting).  $\forall g \in G, \rho(g) = \bar{\rho}(gN)$ .

$$\begin{array}{ccc} G & \xrightarrow{\pi} & G/N \\ & \searrow \rho = \bar{\rho}\pi & \downarrow \bar{\rho} \\ & & \text{GL}(V) \end{array}$$

#### Prop. 14

若  $\rho$  为  $\bar{\rho}$  的提升, 则有

$$N \subseteq \text{Ker } \rho$$

**Pf**  $\forall n \in N, \rho(n) = \bar{\rho}(nN) = \bar{\rho}(N) = \text{id}_V, \Rightarrow n \in \text{Ker } \rho, \Rightarrow N \subseteq \text{Ker } \rho.$

**Def. 16** 表示的分解

设  $(\rho, V)$  为群  $G$  的一个  $F$ -表示,  $N \triangleleft G$ , 且  $N \subseteq \text{Ker } \rho$ .

$$\bar{\rho} : G/N \rightarrow \text{GL}(V) \quad gN \mapsto \rho(g)$$

为  $G/N$  的一个  $F$ -表示, 称  $\bar{\rho}$  为  $\rho$  对正规子群  $N$  的分解 (factoring).

**Pf** 设  $g_1N = g_2N$ , 则有  $g_2 = g_1n, n \in N$ .  $\rho(g_2) = \rho(g_1)\underbrace{\rho(n)}_{=\text{id}} = \rho(g_1)$ , 因此  $\bar{\rho}$  是一个映射. 易证  $\bar{\rho}$  保持运算, 因此为  $G/N$  的  $F$ -表示.

**Thm. 6** 提升对应定理

设  $\text{Rep}_F(G/N) = \{\bar{\rho} : G/N \rightarrow \text{GL}(V)\}$ ,  $\text{Rep}_F(G; N) = \{\rho : G \rightarrow \text{GL}(V) \mid N \subseteq \text{Ker } \rho\}$ , 其间有一个双射

$$\pi^* : \text{Rep}(G/N) \xrightarrow{\sim} \text{Rep}(G; N) \quad \bar{\rho} \mapsto \rho = \bar{\rho}\pi$$

称  $\pi^*$  为提升映射, 或称膨胀映射 (inflation).

**Rmk** 唯有满足  $\text{Ker } \rho \supseteq N$  的表示  $\rho$  才由唯一的  $\bar{\rho}$  提升而来, 或者对  $N$  有分解. 因此由提升对应只能得到满足  $\text{Ker } \rho \supseteq N$  的表示, 无法得到全部的表示.

**Pf**  $\rho$  由  $\bar{\rho}$  所唯一决定, 因此每个  $\bar{\rho}$  有唯一的提升, 从而  $\pi^*$  是映射.

$\forall n \in N, \rho(n) = \bar{\rho}(nN) = \text{id}_V$ , 因此  $N \subseteq \text{Ker } \rho$ , 从而  $\pi^*$  良定义.

$\forall g \in G, \rho_1 = \rho_2, \Rightarrow \rho_1(g) = \rho_2(g) = \bar{\rho}_1(gN) = \bar{\rho}_2(gN), \Rightarrow \bar{\rho}_1 = \bar{\rho}_2$ , 因此  $\pi^*$  是单射.

$\forall \rho \in \text{Rep}(G), \rho$  均可对于  $N$  分解为  $\bar{\rho}$ , 因此  $\pi^*$  是满射, 从而是双射.

**Cor. 4**

$\rho$  不可约  $\iff \bar{\rho}$  不可约.

**Pf**  $\pi : G \twoheadrightarrow G/N$ .

**Lem. 2**

群  $G$  的导群为  $G' = \{xyx^{-1}y^{-1} \mid x, y \in G\} \triangleleft G$ , 且  $G/G'$  为 Abel 群.

设  $N \triangleleft G$ , 则  $N \supseteq G' \iff G/N$  为 Abel 群.

**Thm. 7**

设  $G$  与  $G/G'$  的所有 1 次  $F$ -表示为  $\hat{G}_F$  与  $\widehat{G/G'}_F$ , 则

$$\widehat{G/G'}_F \cong \hat{G}_F$$

**Pf**  $\forall g_1, g_2 \in G, \rho(g_1g_2g_1^{-1}g_2^{-1}) = \rho(g_1)\rho(g_2)\rho(g_1)^{-1}\rho(g_2)^{-1} = 1, \Rightarrow G' \subseteq \text{Ker } \rho.$

**Meth. 2** 有限非 Abel 群的所有 1 次复表示的求解

1. 求出非 Abel 群  $G$  的导群  $G'$ , 作商得到 Abel 群  $G/G'$ ;
2. 求出商群  $G/G'$  的所有 1 次复表示;
3. 提升得到  $G$  的所有 1 次复表示.

**1.4.3 挠表示**
**Def. 17** 通过群的自同构的挠表示

设  $(\rho, V)$  为群  $G$  的一个  $F$ -表示,  $\phi \in \text{Aut}(G)$  为  $G$  的自同构, 则  $\rho^\phi := \rho \circ \phi$  也是  $G$  的一个  $F$ -表示, 称  $\rho^\phi$  为  $\rho$  通过自同构  $\phi$  的挠表示 (twisted rep).

$$\begin{array}{ccc} G & \xrightarrow{\phi \in \text{Aut}(G)} & G \\ & \searrow \rho^\phi & \downarrow \rho \\ & & \text{GL}(V) \end{array}$$

**Prop. 15**

$\rho^\phi$  不可约  $\iff \rho$  不可约.

**Pf**  $\phi \in \text{Aut}(G)$  为满射.

**Prop. 16** 通过群的内自同构的挠表示

设  $G$  的  $F$ -表示  $(\rho, V)$  与内自同构  $\text{ad}_g : x \mapsto gxg^{-1}, \forall x \in G$ , 则  $\rho^{\text{ad}_g}$  为  $G$  的一个  $F$ -表示, 且有

$$\begin{array}{ccc} & \rho^{\text{ad}_g} \approx \rho & \\ N & \xrightarrow{\text{ad}_g \in \text{Inn}(N)} & N \\ & \searrow \rho^g & \downarrow \rho \\ & & \text{GL}(V) \end{array}$$

**Pf**  $\forall x \in G, \rho^{\text{ad}_g}(x) = \rho(\text{ad}_g(x)) = \rho(gxg^{-1}) = \rho(g)\rho(x)\rho(g)^{-1}, \Rightarrow \rho^{\text{ad}_g}(x)\rho(g) = \rho(g)\rho(x).$

**Def. 18** 共轭表示

设  $N \triangleleft G, (\rho, V)$  为  $N$  的一个  $F$ -表示. 给定  $g \in G, \forall x \in N, \text{ad}_g : x \mapsto gxg^{-1}$  为  $N$  的一个自同构,  $\rho^g := \rho^{\text{ad}_g} = \rho \circ \text{ad}_g$  为  $N$  的一个  $F$ -表示, 称  $\rho^g$  为  $\rho$  的共轭表示.

$$\begin{array}{ccc} N & \xrightarrow{\text{ad}_g \in \text{Aut}(N)} & N \\ & \searrow \rho^g & \downarrow \rho \\ & & \text{GL}(V) \end{array}$$

## Def. 19 惯性群

$$I(\rho) = \{g \in G \mid \rho^g \approx \rho\} < G$$

称为  $\rho$  在  $G$  中的惯性群.

## Prop. 17

$$N \subseteq I(\rho).$$

**Pf**  $\forall n \in N, \text{ad}_n \in \text{Inn}(N), \Rightarrow \rho^n \approx \rho.$

## 1.4.4 逆步表示

## Def. 20 逆步表示

设  $(\rho, V)$  为  $G$  的一个  $F$ -表示,  $V^*$  为  $V$  的对偶空间, 定义  $\forall g \in G$

$$\rho^* : G \rightarrow \text{GL}(V^*) \quad g \mapsto \rho^* g$$

$$\rho^*(g) : V^* \rightarrow V^* \quad f \mapsto \rho^*(g)f = f\rho(g)$$

则  $(\rho^*, V^*)$  为  $G$  的一个线性表示, 称为  $(\rho, V)$  的逆步表示.

## 2 群代数

### 2.1 群代数的线性表示

#### Def. 1 代数

设非空集合  $A$  与域  $F$ . 若  $A$  上定义了加法与乘法运算:

$$A \times A \rightarrow A \quad (a, b) \mapsto a + b$$

$$A \times A \rightarrow A \quad (a, b) \mapsto ab$$

$F$  与  $A$  定义了纯量乘法运算:

$$F \times A \rightarrow A \quad (k, a) \mapsto ka$$

且  $A$  对于加法和乘法成为一个环, 对加法和纯量乘法成为域  $F$  上的一个线性空间, 即满足  $\forall a, b, c \in A, k, l \in F$

1.  $(a + b) + c = a + (b + c)$ ;
2.  $a + b = b + a$ ;
3.  $\exists 0_A \in A$ , s.t.  $a + 0_A = 0_A + a = a$ ;
4.  $\exists (-a) \in A$ , s.t.  $a + (-a) = (-a) + a = 0_A$ ;
5.  $1_F a = a$ ;
6.  $(kl)a = k(la)$ ;
7.  $(k + l)a = ka + la$ ;
8.  $k(a + b) = ka + kb$ ;
9.  $(ab)c = a(bc)$ ;
10.  $(a + b)c = ac + bc, a(b + c) = ab + ac$ ;
11.  $\exists 1_A \in A$ , s.t.  $1_A a = a 1_A = a$ ,

且  $A$  的乘法与纯量乘法满足相容性:  $\forall a, b \in A, k \in F$

$$k(ab) = (ka)b = a(kb)$$

则称  $A$  为域  $F$  上的一个代数 (algebra), 简称  $F$ -代数.

- 称  $A$  作为域  $F$  上线性空间的维数, 为  $A$  的代数维数.
- 称  $A$  作为环的单位元, 为代数  $A$  的单位元  $1_A$ ;
- 称上述定义的代数为一个含么结合  $F$ -代数.
  - 若不要求乘法结合律 (9), 则称  $A$  为一个非结合  $F$ -代数.
  - 若不要求存在乘法么元 (11), 则称  $A$  为一个非么  $F$ -代数.
  - 若要求满足乘法交换律:  $a, b \in A, ab = ba$ , 则称  $A$  为交换  $F$ -代数.

### Eg. 1 一些代数的简单例子

域  $F$  上的一元多项式代数  $F[x]$ , 域  $F$  上的  $n$  阶全矩阵代数  $M_n(F)$ , 域  $F$  上的线性空间  $V$  上的线性变换代数  $\text{End}_F(V) = \text{Hom}_F(V, V)$ .

### Def. 2 群代数

在有限群  $G$  的正则表示  $\rho$  的表示空间  $F[G]$  上定义乘法

$$\left( \sum_{g \in G} a_g g \right) \left( \sum_{h \in G} b_h h \right) := \sum_{g, h \in G} (a_g b_h)(gh) = \sum_{t \in G} \left( \sum_{g \in G} a_g b_{g^{-1}t} \right) t \in F[G]$$

易证  $F[G]$  对于加法和乘法成为一个么环,  $1_{F[G]} = e_G$ , 且有  $\forall \alpha, \beta \in F[G], k \in F$

$$k(\alpha\beta) = (k\alpha)\beta = \alpha(k\beta)$$

从而  $F[G]$  成为域  $F$  上的一个代数, 称为  $G$  在  $F$  上的群代数 (group algebra).

### Def. 3 代数同态

设  $A$  与  $A'$  均为域  $F$  上的代数, 若映射  $f: A \rightarrow A'$  满足  $\forall a_1, a_2, a \in A, k \in F$

$$f(a_1 + a_2) = f(a_1) + f(a_2)$$

$$f(ka) = kf(a)$$

$$f(a_1 a_2) = f(a_1) f(a_2)$$

$$f(1_A) = 1_{A'}$$

则称  $f$  为  $A$  到  $A'$  的一个代数同态.

- 若  $f: A \xrightarrow{\sim} A'$  为双射, 则称  $f$  为一个代数同构, 称  $A$  与  $A'$  同构.

## Def. 4 代数的线性表示

- 设  $A$  为域  $F$  上的代数,  $V$  为  $F$  上的线性空间. 代数同态  $\tau : A \rightarrow \text{End}_F(V)$  称为  $A$  在域  $F$  上的一个线性表示.
- 若  $V$  有限维, 则称  $V$  的维数为表示  $\tau$  的次数,  $\deg \tau = \dim_F V$ .
- 设  $A$  有两个线性表示  $(\tau, V)$  与  $(\tau', V')$ . 若有线性同构  $\phi : V \rightarrow V'$ , 使得  $\forall a \in A$ , 下图可交换:

$$\begin{array}{ccc} V & \xrightarrow{\phi} & V' \\ \tau(a) \downarrow & & \downarrow \tau'(a) \\ V & \xrightarrow{\phi} & V' \end{array}$$

亦即  $\forall a \in A$ ,

$$\tau'(a)\phi = \phi\tau(a)$$

则称  $\tau$  与  $\tau'$  等价.

## Def. 5 群代数的线性表示

设  $(\rho, V)$  为群  $G$  的一个  $F$ -表示, 将  $\rho$  扩充到  $F[G]$  上, 有

$$\tilde{\rho} : F[G] \rightarrow \text{End}_F(V) \quad \sum_{g \in G} a_g g \mapsto \tilde{\rho} \left( \sum_{g \in G} a_g g \right) = \sum_{g \in G} a_g \rho(g)$$

易证  $\tilde{\rho}$  保持加法, 乘法, 纯量乘法与单位元, 为  $F[G]$  到  $\text{End}_F(V)$  上的一个代数同态, 称  $\tilde{\rho}$  为群代数  $F[G]$  在域  $F$  上的一个线性表示.

**Rmk** 若  $(\tilde{\rho}, V)$  为  $F[G]$  的一个线性表示, 则将  $\tilde{\rho}$  限制到  $G$  上:  $\rho(g) = \tilde{\rho}(g), \forall g \in G$ , 即可得到  $G$  的  $F$ -表示  $\rho$ .

## 2.2 群的线性表示与群代数上的左模

## 2.2.1 群代数上的左模

## Def. 6 环上的模

设  $M$  为一个 Abel 加法群,  $R$  为一个幺环. 若有映射  $R \times M \rightarrow M, (r, m) \mapsto rm$ , 且满足  $\forall m, m_1, m_2 \in M, r, r_1, r_2 \in R$ ,

1.  $r(m_1 + m_2) = rm_1 + rm_2$ ;
2.  $(r_1 + r_2)m = r_1m + r_2m$ ;
3.  $(r_1r_2)m = r_1(r_2m)$ ;



$$4. 1_R m = m,$$

则称  $M$  为环  $R$  上的左模, 简称左  $R$ -模.

### Def. 7 代数上的模

设  $A$  为域  $F$  上的一个代数. 若  $M$  为  $A$  作为环上的左模, 则称  $M$  为代数  $A$  上的左模, 简称左  $A$ -模.

### Prop. 1 代数上模的性质

设  $M$  为一个左  $A$ -模. 定义域  $F$  与左  $A$ -模  $M$  的纯量乘法为  $\forall k \in F, m \in M$ ,

$$km := (k1_A)m$$

易证,  $M$  对于加法和纯量乘法, 成为域  $F$  上的一个线性空间. 且纯量乘法与  $A$  在  $M$  上的作用满足相容性:  $\forall k \in F, a \in A, m \in M$ ,

$$k(am) = (ka)m = a(km)$$

**Pf**  $1_F m = (1_F 1_A)m = 1_A m = m$ .

$$(k_1 k_2)m = [(k_1 k_2)1_A]m = [(k_1 1_A)(k_2 1_A)]m = (k_1 1_A)[(k_2 1_A)m] = k_1(k_2 m).$$

$$(k_1 + k_2)m = [(k_1 + k_2)1_A]m = (k_1 1_A + k_2 1_A)m = (k_1 1_A)m + (k_2 1_A)m = k_1 m + k_2 m.$$

$$k(m_1 + m_2) = (k1_A)(m_1 + m_2) = (k1_A)m_1 + (k1_A)m_2 = km_1 + km_2.$$

$$k(am) = (k1_A)(am) = [k(1_A a)]m = (ka)m.$$

$$(ka)m = [k(a1_A)]m = [a(k1_A)]m = a[(k1_A)m] = a(km).$$

### Prop. 2 群代数上的左模

若  $(\tilde{\rho}, V)$  为群代数  $F[G]$  在域  $F$  上的一个线性表示.

- $\forall a \in F[G], v \in V$ , 定义  $a$  对  $v$  的作用为

$$av := \tilde{\rho}(v)$$

- $\tilde{\rho}(a) \in \text{End}_F(V)$ , 因此  $\forall v, v_1, v_2 \in V, k \in F$ ,

$$a(v_1 + v_2) = av_1 + av_2$$

$$a(kv) = k(av)$$

- $\tilde{\rho} : F[G] \rightarrow \text{End}_F(V)$  为代数同态, 因此  $\forall a, a_1, a_2 \in F[G], k \in F, v \in V$ ,

$$(a_1 + a_2)v = a_1 v + a_2 v$$

$$(ka)v = k(av)$$

$$(a_1a_2)v = a_1(a_2v)$$

$$1_A v = v$$

于是  $V$  是群代数  $F[G]$  上的一个左模.

### Cor. 1 群代数上的左模

设  $V$  为群代数  $F[G]$  上的任一左模, 则

- $V$  为域  $F$  上的一个线性空间.
- 若定义  $\tilde{\rho}(a)v := av, \forall v \in V$ , 则  $\tilde{\rho} \in \text{End}_F(V)$ , 且  $\tilde{\rho} : F[G] \rightarrow \text{End}_F(V)$  为代数同态.
- 从而  $(\tilde{\rho}, V)$  为群代数  $F[G]$  的一个线性表示, 称为左  $F[G]$ -模  $V$  提供的表示.
- 将  $\tilde{\rho}$  限制到  $G$  上得到  $G$  的一个  $F$ -表示  $\rho$ , 称为左  $F[G]$ -模  $V$  提供的群  $G$  的表示.

**Rmk** 可以通过研究群代数  $F[G]$  上的左模, 来研究有限群  $G$  的  $F$ -表示.

## 2.2.2 有限群 $G$ 的正则表示与群代数 $F[G]$ 上的左正则模

### Def. 8 左正则模

设  $R$  为一个幺环, 加法群  $R$ . 定义环  $R$  对加法群  $R$  的作用:

$$R \times R \rightarrow R \quad (r, a) \mapsto ra$$

则加法群  $R$  成为环  $R$  上的一个左模, 称为环  $R$  上的左正则模, 简称左正则  $R$ -模.

设  $A$  为域  $F$  上的一个代数, 环  $A$  上的左正则模  $A$ , 称为代数  $A$  上的左正则模, 简称左正则  $A$ -模

### Prop. 3 群代数上的左正则模

群  $G$  的正则表示  $\rho$  的表示空间  $F[G]$ , 为左正则  $F[G]$ -模

**Pf** 任给群代数中元素  $x = \sum_{g \in G} a_g g \in F[G]$ , 有  $\forall y = \sum_{h \in G} b_h h \in F[G]$ ,

$$x \circ y = \tilde{\rho}(x)y = \left( \sum_{g \in G} a_g \rho(g) \right) y = \sum_{g \in G} a_g \left( \sum_{h \in G} b_h (gh) \right) = \left( \sum_{g \in G} a_g g \right) \left( \sum_{h \in G} b_h h \right) = xy$$

**Cor. 2** 群代数上的左正则模

群代数  $F[G]$  上的左正则模  $F[G]$  提供的  $G$  的表示, 即为  $G$  的正则表示.

**2.2.3** 子表示与左  $F[G]$ -模的子模**Def. 9** 子模

设  $N$  为左  $R$ -模  $M$  的一个非空子集. 若  $N$  为  $M$  作为加法群的子群, 且  $\forall r \in R, n \in N, rn \in N$ , 则称  $N$  为  $M$  的一个子模.

**Prop. 4****2.2.4** 群表示的直和分解与左  $F[G]$ -模的直和分解**2.2.5** 群的线性表示的可约性与左  $F[G]$ -模的可约性**2.2.6** 表示的等价与左  $F[G]$ -模的同构

### 3 群的特征标

**Def. 1 特征标**

设  $(\rho, V)$  为群  $G$  的一个  $F$ -表示, 在  $G$  上定义函数:  $\forall g \in G$ ,

$$\chi_\rho := \operatorname{tr} \rho(g)$$

称  $\chi_\rho$  为  $G$  的表示  $\rho$  提供的特征标 (character).